

第7章 数据库设计

案例 6 参考答案 (航班管理)

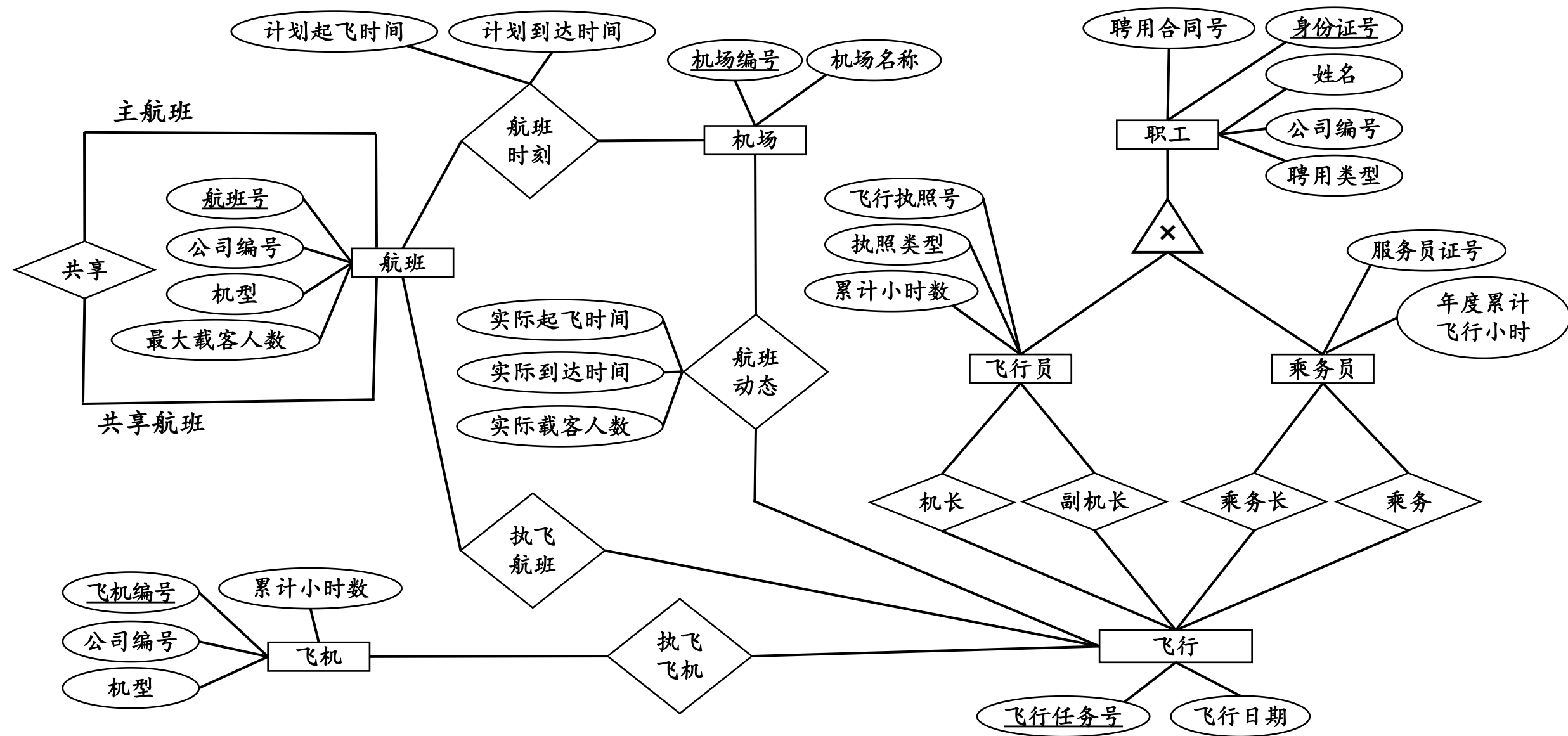


数据库设计案例6：民用航班信息管理

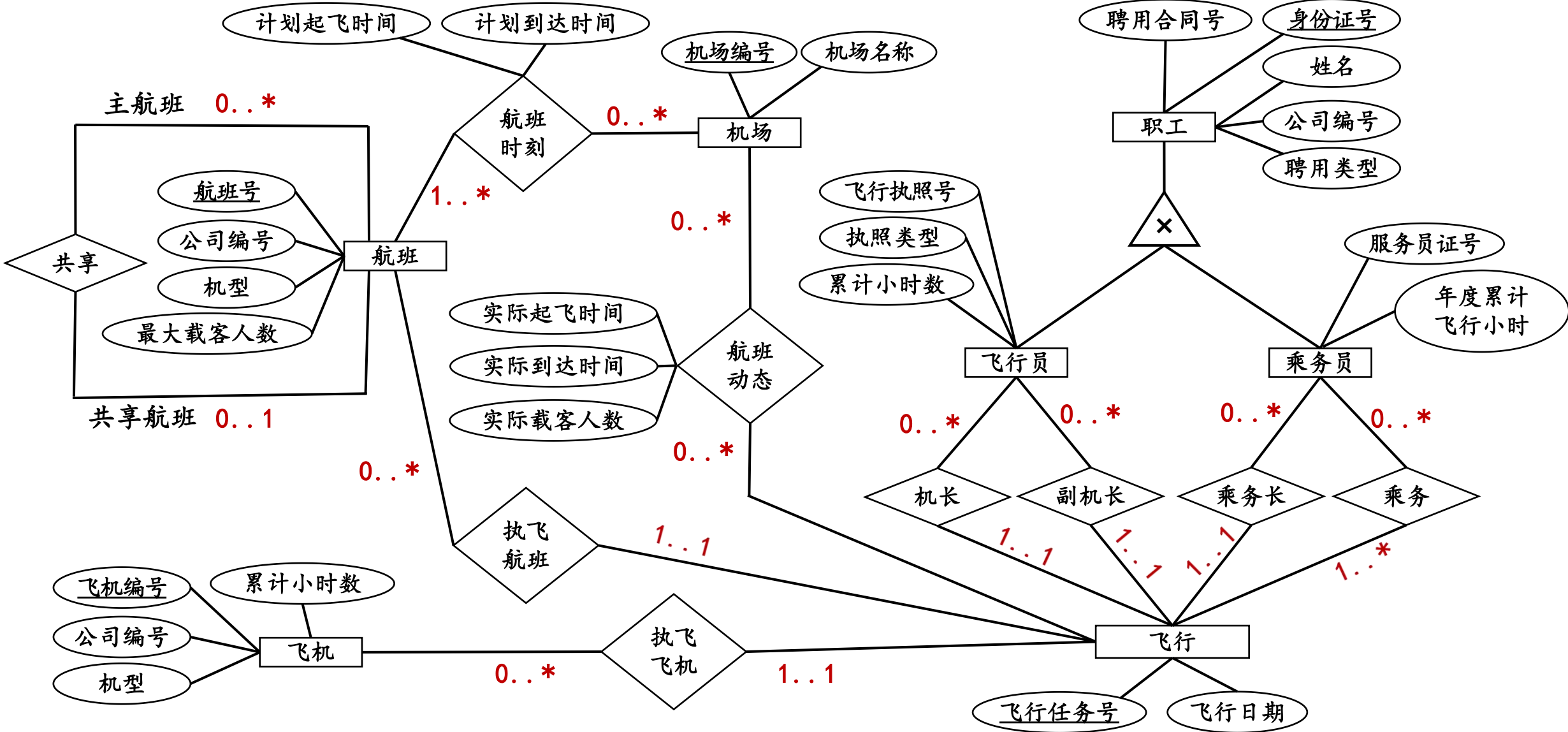
设有一个民用航空旅客运输航班管理系统，需要管理的信息有：

- ① 飞机场的编号和名称；飞机的编号、航空公司编号、机型、累计飞行小时，一架飞机只能属于一家航空公司。
 - ② 航空公司职工的身份证号、姓名、当前就职的航空公司编号、聘用类型及聘用合同号。聘用类型分飞行员、乘务人员、其他三种类型；飞行员的信息还包括飞机驾驶执照的编号、执照类型和总飞行小时；乘务人员的信息还包括航空服务员证书编号和上年度总飞行小时。
 - ③ 航班的航班号、航空公司编号、飞机机型和最大载客人数。这里的航班是指飞机定期自始发机场起飞，按规定航线经经停机场至终点机场或直达终点机场的飞行。
 - ④ 航班时刻表：每个航班在每个机场（包括始发机场、终点机场和经停机场）的计划起飞时间和到达时间；航班时刻表一般按周编排，不是每个航班每天都有安排。
 - ⑤ 航班动态表：记录每个航班的每次实际飞行情况，包括：承担本次航班任务的飞机；执飞本次航班的机组人员，包括1名机长、1名副机长、1名乘务长和若干名乘务员；在每个机场的实际到达时间和实际起飞时间；实际搭载旅客人数。（在航班经经停机场的过程中，搭载旅客人数可能有增减）
 - ⑥ 一个航班一次只安排一架飞机飞行，在经停过程中航班号不变、不换飞机、不换机组人员。
 - ⑦ 共享航班：有些航班并没有安排实际飞行的飞机，而是与另外某个航班共用同一架飞机，这被称为共享航班，提供飞机的航班被称为主航班。
 - ⑧ 航班号、飞机场编号、飞机编号、职工身份证号、航空公司编号、聘用合同号、飞机驾驶执照编号、航空服务员证书编号是各个对象的标识属性；起飞时间和到达时间是时间戳类型。
1. 概念结构设计：请用EE-R模型表示该数据库系统的概念数据模型；
 2. 逻辑结构设计：请将上述概念数据模型转换成关系数据模型。

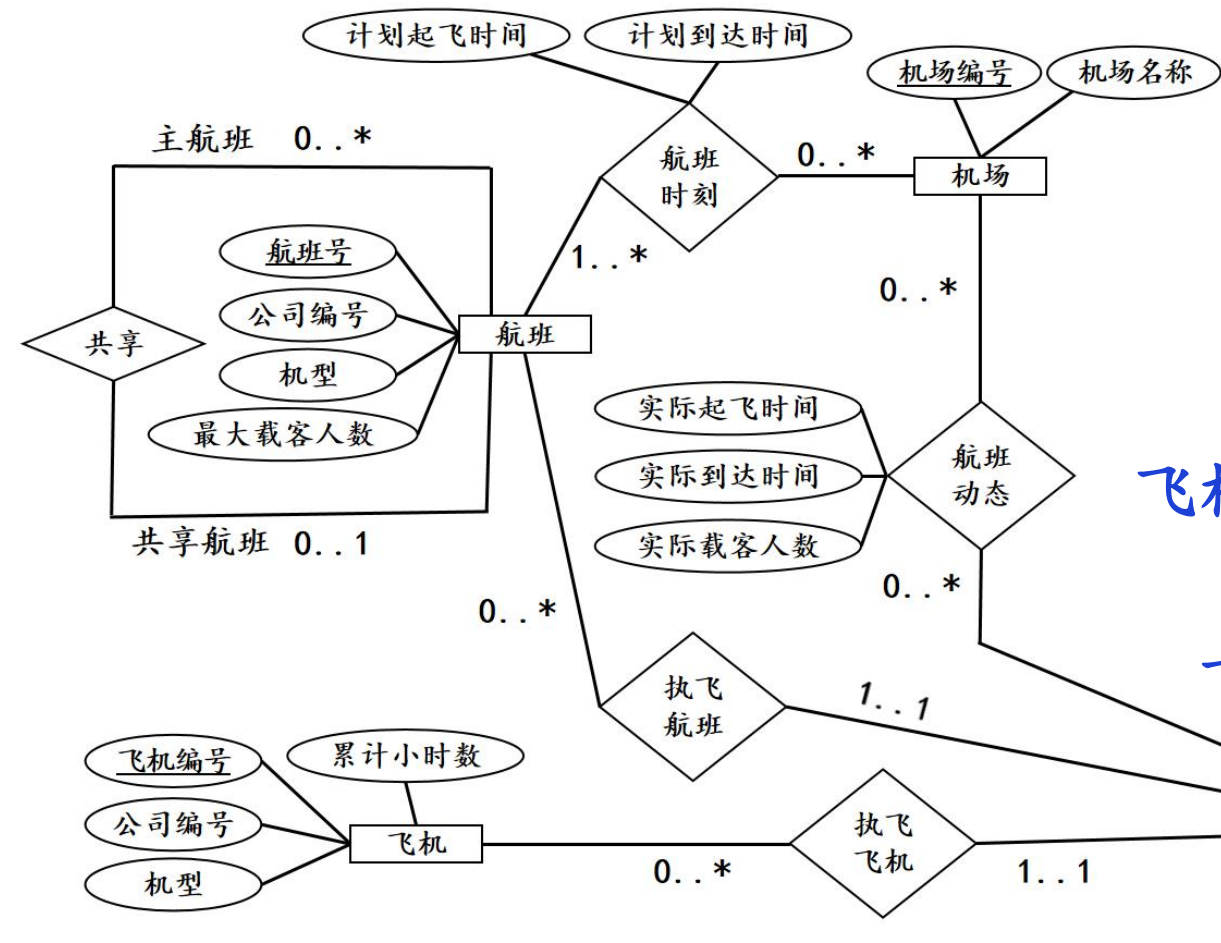
1. 请用EE-R模型表示该数据库系统的概念数据模型;



1. (续) 标注出联系上的基数约束



2. 请将上述概念数据模型转换成关系数据模型;



机场(机场编号,机场名称)

飞机(飞机编号,机型,公司编号,累计飞行小时数)

飞行(飞行任务号,飞行日期,航班号,飞机编号)

航班(航班号,公司编号,机型,最大载客人数,主航班号)

航班时刻表(航班号,机场编号,计划起飞时间,计划到达时间)

航班动态表(飞行任务号,机场编号,实际起飞时间,实际到达时间,实际载客人数)

2. (续)

□ 存在一个不相交、部分特化的ISA联系，可考虑将超集和子集都单独转换为关系。

/*职工关系中包含所有员工，包括飞行员和乘务员*/

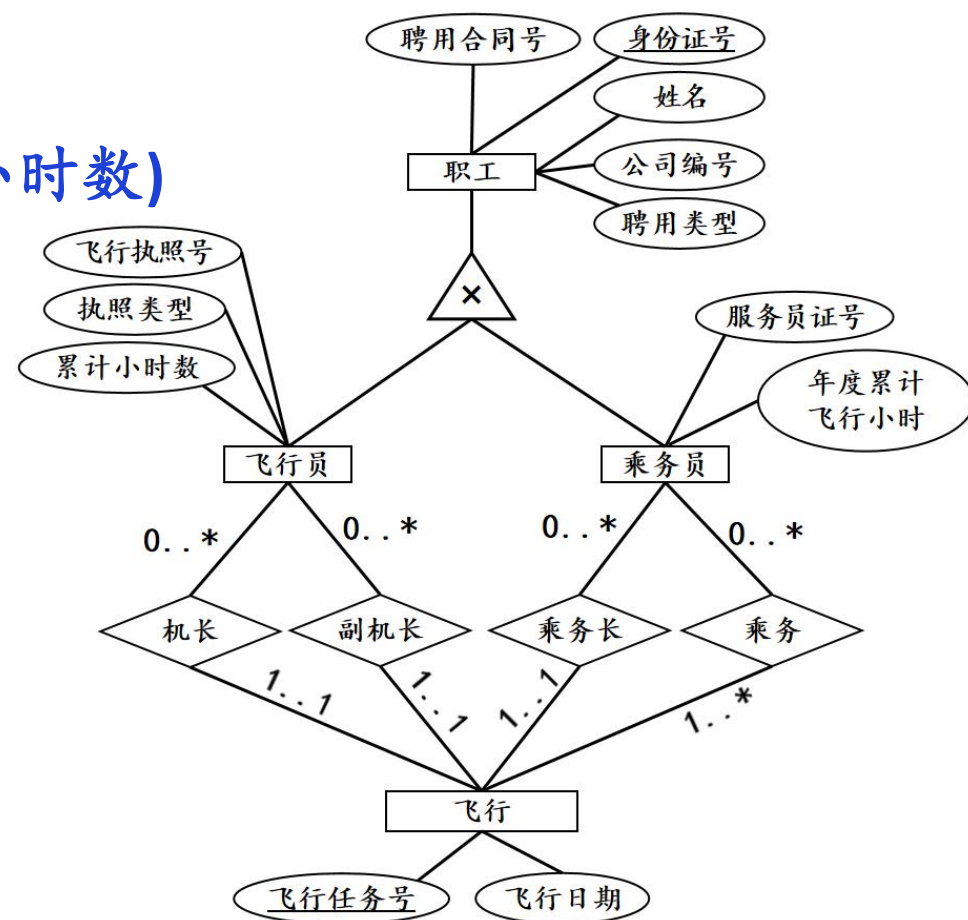
职工(身份证号,姓名,公司编号,聘用类型,聘用合同号)

乘务员(身份证号,服务员证号,年度累计飞行小时)

飞行员(身份证号,飞行执照号,执照类型,累计飞行小时数)

飞行(飞行任务号,飞行日期,航班号,飞机编号,
机长身份证号,
副机长身份证号,
乘务长身份证号)

乘务(飞行任务号,乘务员身份证号)



2. (续)

□ 综上所述，转换得到的关系如下：

- ① 机场(机场编号,机场名称)
- ② 飞机(飞机编号,机型,公司编号,累计飞行小时数)
- ③ 航班(航班号,公司编号,机型,最大载客人数,主航班号)
- ④ 航班时刻表(航班号,机场编号,计划起飞时间,计划到达时间)
- ⑤ 航班动态表(飞行任务号,机场编号,实际起飞时间,实际到达时间,实际载客人数)
- ⑥ 职工(身份证号,姓名,公司编号,聘用类型,聘用合同号)
- ⑦ 乘务员(身份证号,服务员证号,年度累计飞行小时)
- ⑧ 飞行员(身份证号,飞行执照号,执照类型,累计飞行小时数)
- ⑨ 飞行(飞行任务号,飞行日期,航班号,飞机编号,机长身份证号,副机长身份证号,乘务长身份证号)
- ⑩ 乘务(飞行任务号,乘务员身份证号)

3. 请写出每个关系上的极小函数依赖集和码，并说明是否满足3NF和BCNF。（不需要写过程）

① 机场(机场编号, 机场名称)

- **FDs:** 机场编号 $\rightarrow$ 机场名称
- **KEY:** 机场编号
- 范式: 满足**BCNF**

- 也可以认为‘机场名称’也是机场的标识属性, 机场编号 $\rightarrow$ 机场名称成立
- 有两个码: 机场编号和机场名称
- 机场关系同样满足**BCNF**

② 飞机(飞机编号, 机型, 公司编号, 累计飞行小时数)

- **FDs:** 飞机编号 $\rightarrow$ (机型, 公司编号, 累计飞行小时数)
- **KEY:** 飞机编号
- 范式: 满足**BCNF**

③ 航班(航班号, 公司编号, 机型, 最大载客人数, 主航班号)

- **FDs:** 航班号 $\rightarrow$ (公司编号, 机型, 最大载客人数, 主航班号)
- **KEY:** 航班号
- 范式: 满足**BCNF**

3. (cont.)

④ 航班时刻表(航班号,机场编号,计划起飞时间,计划到达时间)

- **FDs:** (航班号, 机场编号) → 计划起飞时间
 (航班号, 计划到达时间) → 机场编号
 (航班号, 计划起飞时间) → 计划到达时间
- **KEY (3个):** (航班号, 机场编号) (航班号,计划起飞时间) (航班号,计划到达时间)
- **范式:** 满足BCNF
- 该关系上的极小函数依赖集不是唯一的 (详见下一页)。

④ 航班时刻表 -- 极小函数依赖集的计算过程

航班时刻表(航班号, 机场编号, 计划起飞时间, 计划到达时间)

□ 根据关系中各个属性上的语义，可以写出如下一组函数依赖：

F:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| ① (航班号, 计划起飞时间) → 机场编号 | ② (航班号, 计划起飞时间) → 计划到达时间 |
| ③ (航班号, 计划到达时间) → 机场编号 | ④ (航班号, 计划到达时间) → 计划起飞时间 |
| ⑤ (航班号, 机场编号) → 计划起飞时间 | ⑥ (航班号, 机场编号) → 计划到达时间 |

□ 仔细分析F中的六个函数依赖，可以它们相互之间存在六组推导关系：

- 可以用③和②推导得到①，也可以用⑥和①推导得到②
- 可以用①和④推导得到③，也可以用⑤和③推导得到④
- 可以用④和⑥推导得到⑤，也可以用②和⑤推导得到⑥

□ 如果按照不同的考虑顺序，可以得到四个不同的计算结果：

- ② (航班号, 计划起飞时间) → 计划到达时间
③ (航班号, 计划到达时间) → 机场编号
⑤ (航班号, 机场编号) → 计划起飞时间

- ① (航班号, 计划起飞时间) → 机场编号
④ (航班号, 计划到达时间) → 计划起飞时间
⑥ (航班号, 机场编号) → 计划到达时间

- ② (航班号, 计划起飞时间) → 计划到达时间
③ (航班号, 计划到达时间) → 机场编号
④ (航班号, 计划到达时间) → 计划起飞时间
⑥ (航班号, 机场编号) → 计划到达时间

- ① (航班号, 计划起飞时间) → 机场编号
③ (航班号, 计划到达时间) → 机场编号
⑤ (航班号, 机场编号) → 计划起飞时间
⑥ (航班号, 机场编号) → 计划到达时间

⑥ 航班动态表 -- 极小函数依赖集的计算过程

航班动态表(飞行任务号,机场编号,实际起飞时间,实际到达时间,实际载客人数)

❑ 简单分析, 可以写出如下函数依赖:

(飞行任务号,机场编号) → (实际起飞时间,实际到达时间,实际载客人数)

(飞行任务号,实际起飞时间) → (机场编号,实际到达时间,实际载客人数)

(飞行任务号,实际到达时间) → (机场编号,实际起飞时间,实际载客人数)

❑ 在上述函数依赖集中, 显然存在很多冗余的函数依赖。

❑ 使用补充的极小函数依赖集计算算法, 与之等价的极小函数依赖集计算结果如下:

① (飞行任务号, 实际起飞时间) → 实际到达时间

② (飞行任务号, 实际到达时间) → 实际起飞时间

③ (飞行任务号, 实际起飞时间) → 机场编号

④ (飞行任务号, 机场编号) → 实际起飞时间

⑤ (飞行任务号, 机场编号) → 实际载客人数

⑥ 航班动态表 -- 码的计算过程

航班动态表(飞行任务号,机场编号,实际起飞时间,实际到达时间,实际载客人数)

- ① (飞行任务号, 实际起飞时间) → 实际到达时间
- ② (飞行任务号, 实际到达时间) → 实际起飞时间
- ③ (飞行任务号, 实际起飞时间) → 机场编号
- ④ (飞行任务号, 机场编号) → 实际起飞时间
- ⑤ (飞行任务号, 机场编号) → 实际载客人数

□ 对其中的函数依赖进行分析:

- ‘飞行任务号’ 只出现在函数依赖的左边
- ‘实际载客人数’ 只出现在函数依赖的右边
- ‘实际起飞时间,实际到达时间,机场编号’ 在左右两边都出现过

□ 使用码计算算法, 该关系上存在三个码:

(飞行任务号, 机场编号) (飞行任务号, 实际起飞时间) (飞行任务号, 实际到达时间)

□ 航班动态表(飞行任务号,机场编号,实际起飞时间,实际到达时间,实际载客人数)

➤ FDs:

(飞行任务号, 实际起飞时间) → (机场编号, 实际到达时间)

(飞行任务号, 实际到达时间) → 实际起飞时间

(飞行任务号, 机场编号) → (实际起飞时间, 实际载客人数)

➤ KEY: 有三个码

(飞行任务号, 机场编号)

(飞行任务号, 实际起飞时间)

(飞行任务号, 实际到达时间)

➤ 范式:

满足BCNF

【思考】该关系上是否存在另外的极小函数依赖集?

3. (续)

⑥ 职工(身份证号, 姓名, 公司编号, 聘用类型, 聘用合同号)

- FDs: { 身份证号 $\rightarrow$ (姓名, 公司编号, 聘用类型, 聘用合同号), 聘用合同号 $\rightarrow$ 身份证号 }
- KEY: (2个) 身份证号 和 聘用合同号
- 范式: 满足BCNF

⑦ 乘务员(身份证号, 服务员证号, 年度累计飞行小时)

- FDs: { 身份证号 $\rightarrow$ (服务员证号, 年度累计飞行小时), 服务员证号 $\rightarrow$ 身份证号 }
- KEY: (2个) 身份证号 和 服务员证号
- 范式: 满足BCNF

⑧ 飞行员(身份证号, 飞行执照号, 执照类型, 累计飞行小时数)

- FDs: { 身份证号 $\rightarrow$ (飞行执照号, 执照类型, 累计飞行小时数), 飞行执照号 $\rightarrow$ 身份证号 }
- KEY: (2个) 身份证号 和 飞行执照号
- 范式: 满足BCNF

3. (续)

⑨ 飞行(飞行任务号,飞行日期,航班号,飞机编号,机长身份证号,副机长身份证号,乘务长身份证号)

➤ **FDs:**

飞行任务号→(飞行日期,航班号,飞机编号,机长身份证号,副机长身份证号,乘务长身份证号)

(飞行日期,航班号)→飞行任务号

➤ **KEY:** 有2个码: 飞行任务号 和 (飞行日期,航班号)

➤ 范式: 满足BCNF

⑩ 乘务(飞行任务号,乘务员身份证号)

➤ **FDs:** { }

➤ **KEY:** 全码 (飞行任务号,乘务员身份证号)

➤ 范式: 满足BCNF

End of case 6